

第六章 数理统计的基本概念

主要内容

- 一 总体与样本
- 二 样本数据的整理
- 三 统计量
- 四 抽样分布

数理统计的任务是**以概率论为基础**，根据试验所得到的数据，对研究对象的客观统计规律性做出合理的推断。**从局部认识整体**是数理统计学的最大特点。

一、总体与个体

1. 总体 X ：研究对象的全体元素组成的集合。
2. 个体：总体中的每个可能观察值。

实例1 在研究2000名学生的年龄时，这些学生的年龄的全体就构成一个总体，每个学生的年龄就是个体。



一、总体与个体

3. 有限总体和无限总体

实例2 某工厂10月份生产的灯泡寿命所组成的总体中, 个体的总数就是10月份生产的灯泡数, 这是一个有限总体; 而该工厂生产的所有灯泡寿命所组成的总体是一个无限总体, 它包括以往生产和今后生产的灯泡寿命.

当有限总体包含的个体的总数很大时, 可近似地将它看成是无限总体.



一、总体与个体

4. 总体分布

实例3 在2000名大学一年级学生的年龄中, 年龄指标值为“15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”的依次有9, 21, 132, 1207, 588, 43 名, 它们在总体中所占比率依次为

$$\frac{9}{2000}, \frac{21}{2000}, \frac{132}{2000}, \frac{1207}{2000}, \frac{588}{2000}, \frac{43}{2000},$$

即学生年龄的取值有一定的分布.

一般地, 我们所研究的总体, 即研究对象的某项数量指标 X , 其取值在客观上有一定的分布, X 是一个随机变量.

总体分布的定义

我们把数量指标取不同数值的比率叫做总体分布.

如实例3中, 总体就是数集 $\{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$. 总体分布为:

年龄	15	16	17	18	19	20
比率	$\frac{9}{2000}$	$\frac{21}{2000}$	$\frac{132}{2000}$	$\frac{1207}{2000}$	$\frac{588}{2000}$	$\frac{43}{2000}$

注意：

总体：研究对象的全体组成的集合.

个体：总体中的每个可能观察值。

总体分布：总体中的不同数值含有的比率.

总体总联系着一个数量指标值 X ，而 X 是一个随机变量.

总体用 X 表示，总体分布就是 X 的分布.

X 的分布函数和数字特征称为**总体的分布函数和数字特征**.

二、样本

1. 样本的定义

样本(子样, sample): 从总体中取的一部分个体。

样本容量: 样本中所含个体的个数。

随机抽样法: 样本中的每一个个体是从总体中随机地取出来的。

随机样本: 采用随机抽样法得到的样本。

样本空间: 样本所有可能取值的集合。

样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

2. 简单随机样本：若总体 X 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足：

(1) X_i 与 X 服从相同的分布.

(2) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为简单随机样本.

一般,对有限总体,放回抽样所得到的样本为简单随机样本,但使用不方便,常用不放回抽样代替. 而代替的条件是

$$N / n \geq 10.$$

总体中个体总数

样本容量

3. 简单随机样本的分布函数

设 X 是具有分布函数 F 的随机变量, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是具有同一分布函数 F 、相互独立的随机变量, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从分布函数 F (或总体 F 、或总体 X) 得到的容量为 n 的简单随机样本.

它们的观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为样本值, 又称为 X 的 n 个独立的观察值.

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数为:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$$

若 X 具有概率密度 f , 则 $X_1,$

$X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

3. 简单随机样本的分布函数

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\} \\ &= P\{X_1 \leq x_1\} P\{X_2 \leq x_2\} \cdots P\{X_n \leq x_n\} = \prod_{i=1}^n F(x_i) \end{aligned}$$

连续型随机变量: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n)$

离散型随机变量: $P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\}$

例 设某批产品共有 N 个,其中的次品数为 M , 其次品率为

$$p = M / N$$

若 p 是未知的,则可用抽样方法来估计它.

从这批产品中任取一个产品,用随机变量 X 来描述它是否是次品:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{所取的产品是次品} \\ 0, & \text{所取的产品不是次品} \end{cases}$$

X 服从参数为 p 的0-1分布,可用如下表示方法:

$$f(x, p) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

设有放回地抽取一个容量为 n 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

其样本值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

样本空间为 $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n\}$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布律为

$$\begin{aligned} f_{\text{总}}(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

若抽样是无放回的,则前次抽取的结果会影响后面抽取的结果.例如

$$P(X_2 = 1 \mid X_1 = 0) = \frac{M-1}{N-1} = \frac{p - \frac{1}{N}}{1 - \frac{1}{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} p$$

$$P(X_2 = 1 \mid X_1 = 0) = \frac{M}{N-1} = \frac{p}{1 - \frac{1}{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} p$$

所以, 当样本容量 n 与总体中个体数目 N 相比很小时, 可将无放回抽样近似地看作放回抽样.

例 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的样本, 求样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.

解 总体 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与 X 有相同的分布, 所以 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

例：设 X_1, X_2, X_3 是来自柯西分布的样本，其概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < +\infty, \text{试求}(X_1, X_2, X_3)\text{的联合概率密度.}$$

解 因为 X_i 自于柯西分布，所以 X_i 的密度函数是

$$p_{X_i}(x_i) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x_i^2}, \quad -\infty < x_i < +\infty \quad (i=1, 2, 3)$$

所以 (X_1, X_2, X_3) 的联合概率密度是：

$$p_{(X_1, X_2, X_3)}(x_1, x_2, x_3) = \prod_{i=1}^3 p_{X_i}(x_i) = \frac{1}{\pi^3} \cdot \frac{1}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)(1+x_3^2)}, x_1, x_2, x_3 \in R$$

三、小结

基本概念: 个体 总体 $\left\{ \begin{array}{l} \text{有限总体} \\ \text{无限总体} \end{array} \right.$ 随机样本

说明1 一个总体对应一个随机变量 X , 我们将不区分总体和相应的随机变量, 统称为总体 X .

说明2 在实际中遇到的总体往往是有限总体, 它对应一个离散型随机变量; 当总体中包含的个体的个数很大时, 在理论上可认为它是一个无限总体.

谢谢！